

Aula Detalhada - Contadores

Tema do dia: contadores assíncronos, contadores síncronos, contagem crescente/decrescente, divisão de frequência, módulo de contagem e número de estados com `n` flip-flops

Aula na sequência: 14

Objetivo: entender como flip-flops podem ser organizados para contar eventos, prever sequências de contagem, diferenciar contadores assíncronos e síncronos e resolver questões sobre módulo, frequência e quantidade de estados.

1. Onde Esta Aula Entra No Estudo?

Na Aula 13, você estudou flip-flops e registradores.

O ponto mais importante para esta aula é este:

```
flip-flop guarda 1 bit
registrador guarda vários bits
contador é um registrador que muda seguindo uma sequência
```

Um contador é um circuito sequencial porque possui memória.

Ele não depende apenas das entradas atuais. Ele também depende do valor que estava armazenado antes.

Exemplo simples:

```
Q = 00
próxima borda de clock -> Q = 01
próxima borda de clock -> Q = 10
próxima borda de clock -> Q = 11
próxima borda de clock -> Q = 00
```

Isso é uma contagem binária de 2 bits.

2. O Que É Um Contador?

Um contador é um circuito sequencial que percorre uma sequência de estados a cada pulso de clock.

A palavra "contador" pode dar a impressão de que ele sempre conta números decimais, mas em circuitos digitais ele normalmente conta em binário.

Exemplo de contador binário crescente de 3 bits:

Pulso de clock	Q2	Q1	Q0	Valor binário	Valor decimal
0	0	0	0	000	0
1	0	0	1	001	1
2	0	1	0	010	2
3	0	1	1	011	3
4	1	0	0	100	4
5	1	0	1	101	5
6	1	1	0	110	6
7	1	1	1	111	7
8	0	0	0	000	0

Depois de 111 , ele volta para 000 .

Isso acontece porque 3 bits representam apenas 8 combinações.

3. Estados Em Um Contador

Cada valor armazenado pelo contador é um estado.

Em um contador de 2 bits, os estados possíveis são:

Q1	Q0	Estado decimal
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Então um contador de 2 bits possui:

4 estados possíveis

A regra geral é:

n flip-flops -> n bits -> 2^n estados possíveis

Tabela importante:

Número de flip-flops	Bits armazenados	Estados possíveis
1	1 bit	2 estados
2	2 bits	4 estados
3	3 bits	8 estados
4	4 bits	16 estados
5	5 bits	32 estados

Essa tabela cai muito em questões simples.

4. Módulo De Um Contador

O módulo de um contador é a quantidade de estados diferentes percorridos antes de repetir.

Exemplo:

00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00

Esse contador percorre 4 estados.

Logo:

contador módulo 4

Outro exemplo:

000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 101 -> 000

Esse percorre 6 estados.

Logo:

contador módulo 6

Importante:

módulo não é necessariamente igual a 2^n

Se o contador usa todos os estados disponíveis, o módulo é 2^n .

Se ele pula ou reseta antes de usar todos, o módulo pode ser menor.

5. Contador Crescente E Decrescente

Um contador crescente sobe a sequência numérica.

Exemplo de 3 bits:

```
000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 101 -> 110 -> 111 -> 000
```

Um contador decrescente desce a sequência numérica.

```
111 -> 110 -> 101 -> 100 -> 011 -> 010 -> 001 -> 000 -> 111
```

Em prova, a pergunta pode não usar a palavra crescente ou decrescente. Ela pode mostrar só a tabela ou a sequência.

Se os valores sobem:

```
up counter  
contador crescente
```

Se os valores descem:

```
down counter  
contador decrescente
```

6. O Bit Menos Significativo Alterna Mais Rápido

Em uma contagem binária crescente, o bit menos significativo muda a cada pulso.

Para 3 bits:

Decimal	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Observe:

Q0 muda a cada pulso
Q1 muda a cada 2 pulsos
Q2 muda a cada 4 pulsos

Esse padrão é a base da divisão de frequência.

7. Divisão De Frequência

Um flip-flop T com $T=1$ alterna a saída a cada borda ativa.

Se o clock entra assim:

CLK: 

A saída do primeiro flip-flop alterna a cada pulso:

Q0 : 

Isso significa que Q0 tem metade da frequência do clock.

$$f_{Q0} = f_{CLK} / 2$$

Se Q0 alimenta outro flip-flop que também alterna, a saída Q1 divide de novo:

$$f_{Q1} = f_{CLK} / 4$$

E o próximo:

$$f_{Q2} = f_{CLK} / 8$$

Regra geral em contador binário:

Q0 divide por 2
Q1 divide por 4
Q2 divide por 8
Qk divide por $2^{(k+1)}$

Exemplo:

Se o clock vale 8 kHz :

Saída	Frequência
Q0	4 kHz
Q1	2 kHz
Q2	1 kHz

8. Contadores Assíncronos

Um contador assíncrono também é chamado de:

ripple counter
contador em cascata
contador por propagação

A ideia é simples:

o clock entra no primeiro flip-flop
a saída do primeiro serve de clock para o segundo
a saída do segundo serve de clock para o terceiro

Visualmente:

CLK -> [FF0] -> Q0 -> clock de [FF1] -> Q1 -> clock de [FF2] -> Q2

Cada flip-flop não recebe o clock ao mesmo tempo.

O sinal vai propagando de um estágio para o outro.

Por isso o nome ripple:

uma mudança provoca outra, que provoca outra, que provoca outra

9. Por Que O Contador Assíncrono É Mais Simples?

Ele é simples porque cada flip-flop pode ficar configurado para alternar.

Usando flip-flops T:

T0 = 1
T1 = 1
T2 = 1

Cada estágio alterna quando recebe sua borda de clock.

Isso reduz a lógica combinacional.

Mas existe um preço:

as mudanças não acontecem exatamente ao mesmo tempo

O primeiro flip-flop muda, depois o segundo, depois o terceiro.

Esse atraso acumulado pode gerar estados transitórios.

10. Atraso De Propagação Em Contadores Assíncronos

Todo flip-flop tem atraso de propagação.

Se um contador assíncrono tem 4 flip-flops, a última saída só estabiliza depois que a mudança atravessa vários estágios.

Exemplo conceitual:

atraso de cada FF = 10 ns
4 flip-flops -> atraso acumulado aproximado = 40 ns

Isso não significa que sempre será exatamente $4 * 10 \text{ ns}$, mas a ideia de prova é:

contador assíncrono acumula atraso estágio por estágio

Comparação:

Tipo	Clock chega em todos os FF ao mesmo tempo?	Atraso acumulado entre estágios?
Assíncrono	Não	Sim
Síncrono	Sim	Não da mesma forma

11. Contadores Síncronos

Em um contador síncrono, todos os flip-flops recebem o mesmo clock.

Visualmente:

```
          +----- [FF0] -> Q0
CLK -----+----- [FF1] -> Q1
          +----- [FF2] -> Q2
```

A diferença está nas entradas dos flip-flops.

Elas são calculadas por lógica combinacional.

Ideia:

todos atualizam juntos na mesma borda

Isso torna o contador síncrono mais adequado para circuitos rápidos.

12. Comparação Entre Assíncrono E Síncrono

Característica	Contador assíncrono	Contador síncrono
Clock	Só o primeiro FF recebe o clock principal	Todos os FF recebem o mesmo clock
Complexidade	Mais simples	Mais lógica combinacional
Atraso	Acumula entre estágios	Menor atraso de atualização global
Uso	Contadores simples/divisores	Circuitos mais rápidos e controlados
Outro nome	Ripple counter	Synchronous counter

Frase para prova:

assíncrono é simples, mas sofre com atraso de propagação em cascata
síncrono usa mais lógica, mas todos os flip-flops atualizam juntos

13. Contador Síncrono Crescente De 2 Bits Com Flip-Flop T

Vamos projetar um contador crescente de 2 bits.

Sequência desejada:

Estado atual Q1Q0	Próximo estado Q1+Q0+
00	01
01	10
10	11
11	00

Agora pense no flip-flop T:

T=0 -> mantém
T=1 -> inverte

Para Q_0 :

Q1Q0	Q0 atual	Q0 próximo	Q0 precisa inverter?
00	0	1	sim
01	1	0	sim
10	0	1	sim
11	1	0	sim

Então:

$$T_0 = 1$$

Para Q_1 :

Q1Q0	Q1 atual	Q1 próximo	Q1 precisa inverter?
00	0	0	não
01	0	1	sim
10	1	1	não
11	1	0	sim

Q_1 inverte quando $Q_0=1$.

Então:

$$T_1 = Q_0$$

Resultado do contador síncrono de 2 bits:

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= Q_0 \end{aligned}$$

14. Contador Síncrono Crescente De 3 Bits Com Flip-Flop T

Para 3 bits, a sequência é:

000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 101 -> 110 -> 111 -> 000

O padrão é:

Q0 inverte sempre
Q1 inverte quando Q0=1
Q2 inverte quando Q1=1 e Q0=1

Então:

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0$
 $T_2 = Q_1 \cdot Q_0$

Esse padrão se estende:

$T_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$
 $T_4 = Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$

Ou seja:

um bit mais alto só alterna quando todos os bits abaixo dele estão em 1

Isso faz sentido na contagem crescente.

Exemplo:

011 -> 100

Aqui Q2 muda de 0 para 1 porque os bits abaixo estavam 11.

15. Contador Síncrono Decrescente Com Flip-Flop T

No contador decrescente, a lógica é parecida, mas os bits mais altos alternam quando os bits abaixo estão em 0.

Para 3 bits decrescente:

111 -> 110 -> 101 -> 100 -> 011 -> 010 -> 001 -> 000 -> 111

Padrão:

Q0 inverte sempre
Q1 inverte quando Q0=0
Q2 inverte quando Q1=0 e Q0=0

Então:

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0'$
 $T_2 = Q_1' \cdot Q_0'$

Frase curta:

contador crescente: bit alto alterna quando os menores estão em 1
contador decrescente: bit alto alterna quando os menores estão em 0

16. Contador Com Flip-Flop D

Com flip-flop D, a regra é:

$Q^+ = D$

Então, para projetar contador com D, você precisa ligar em cada entrada **D** o valor do próximo estado.

Exemplo de contador crescente de 2 bits:

Q1	Q0	Q1+	Q0+
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Como $D_1 = Q_{1+}$ e $D_0 = Q_{0+}$, temos:

Q1	Q0	D1	D0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Analisando:

$D_0 = Q_0'$
 $D_1 = Q_1 \text{ XOR } Q_0$

Então o contador crescente de 2 bits com D pode usar:

$$D0 = Q0'$$
$$D1 = Q1 \oplus Q0$$

Você não precisa decorar todos os projetos com D agora. O essencial é entender:

em flip-flop D, a entrada D deve receber a expressão do próximo estado

17. Contador Módulo 8

Um contador binário de 3 bits que usa todos os estados é módulo 8.

Sequência:

000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 101 -> 110 -> 111 -> 000

Quantidade de estados:

8 estados

Como $2^3 = 8$, ele usa todos os estados possíveis.

Esse é o contador natural de 3 bits.

18. Contador Módulo 10

Um contador módulo 10 percorre 10 estados.

Ele é muito usado para contar dígitos decimais de 0 a 9.

Também pode ser chamado de:

contador decimal
contador BCD
contador década

Sequência:

0000 -> 0001 -> 0010 -> 0011 -> 0100
-> 0101 -> 0110 -> 0111 -> 1000 -> 1001 -> 0000

Em decimal:

0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 0

Por que precisa de 4 flip-flops?

3 flip-flops $\rightarrow 2^3 = 8$ estados, não basta
4 flip-flops $\rightarrow 2^4 = 16$ estados, basta

Mas ele usa só 10 dos 16 estados possíveis.

Os estados 1010 a 1111 ficam não usados na contagem normal.

19. Estados Não Usados

Em um contador módulo 10 com 4 bits, existem 16 combinações possíveis.

Mas a contagem normal usa apenas:

0000 até 1001

Estados não usados:

Binário	Decimal
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14
1111	15

Em projeto real, é importante garantir que, se o circuito cair em um estado inválido, ele consiga voltar para a sequência correta.

Em prova, normalmente basta reconhecer:

contador módulo N pode ter estados não usados se N não for potência de 2

20. Reset Para Criar Um Módulo Menor

Uma forma simples de criar contador módulo menor é resetar quando um valor específico aparece.

Exemplo: módulo 6 com 3 bits.

Contagem desejada:

000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 101 -> 000

O valor seguinte natural seria:

110

Então o circuito pode detectar 110 e resetar para 000.

Deteção de 110:

$Q_2=1, Q_1=1, Q_0=0$

Expressão de detecção:

$Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0'$

Quando essa condição aparece, o reset é ativado.

Cuidado:

se o reset for assíncrono, ele pode limpar imediatamente quando o estado detectado aparece
se for síncrono, a limpeza só ocorre na borda de clock

21. Como Descobrir Quantos Flip-Flops São Necessários

Para representar pelo menos N estados, encontre o menor n tal que:

$$2^n \geq N$$

Exemplos:

Estados necessários	Menor potência suficiente	Flip-flops necessários
2	$2^1 = 2$	1
3	$2^2 = 4$	2
4	$2^2 = 4$	2
5	$2^3 = 8$	3
8	$2^3 = 8$	3
9	$2^4 = 16$	4
10	$2^4 = 16$	4
16	$2^4 = 16$	4
17	$2^5 = 32$	5

Macete:

se N passou da potência atual, precisa de mais um flip-flop

22. Tabela De Transição De Um Contador

Uma tabela de transição mostra:

estado atual -> próximo estado

Exemplo de contador módulo 4 crescente:

Estado atual Q1Q0	Próximo estado Q1+Q0+
00	01
01	10
10	11
11	00

Isso é uma FSM com sequência fixa.

Por isso contador é um caso específico de máquina de estados.

A diferença é que o contador normalmente segue uma ordem numérica simples.

23. Contador Como FSM

Toda máquina sequencial pode ser vista como estados e transições.

Um contador de 2 bits é uma FSM assim:

```
S0 -> S1 -> S2 -> S3 -> S0
```

Se associarmos os estados aos valores binários:

Estado	Código
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Então a transição é:

```
00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00
```

Essa conexão será útil quando voltarmos para síntese de FSM.

24. Resumo Visual

Contador assíncrono

```
CLK -> FF0 -> FF1 -> FF2 -> FF3
```

O clock vai passando de um estágio para outro.

Contador síncrono

```
      -> FF0
CLK ----> FF1
      -> FF2
      -> FF3
```

Todos recebem o mesmo clock.

Crescente com T

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0$
 $T_2 = Q_1 \cdot Q_0$

Decrescente com T

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0'$
 $T_2 = Q_1' \cdot Q_0'$

25. Como Questões Costumam Cobrar

Tipo 1: quantidade de estados

Pergunta:

Quantos estados tem um contador de 4 bits?

Resposta:

$2^4 = 16$ estados

Tipo 2: flip-flops necessários

Pergunta:

Quantos flip-flops são necessários para um contador módulo 10?

Resposta:

4 flip-flops, pois $2^3=8$ não basta e $2^4=16$ basta

Tipo 3: sequência de contagem

Pergunta:

Depois de 101 em um contador crescente de 3 bits, vem qual estado?

Resposta:

Tipo 4: divisão de frequência

Pergunta:

Em um contador binário, se o clock é 16 kHz, qual a frequência em Q2?

Resposta:

Q2 divide por 8, então 2 kHz

Tipo 5: assíncrono versus síncrono

Pergunta:

Qual contador acumula atraso estágio por estágio?

Resposta:

contador assíncrono, ou ripple counter

26. Erros Comuns

Erro 1: achar que módulo é sempre potência de 2

Errado:

contador de 4 bits é sempre módulo 16

Correto:

4 bits permitem até 16 estados, mas o circuito pode ser projetado para módulo menor

Erro 2: confundir estados possíveis com estados usados

Um contador BCD usa 4 bits.

Logo, possui 16 combinações possíveis.

Mas usa normalmente só 10 estados:

Erro 3: esquecer que o bit Q0 alterna mais rápido

Em contagem binária:

Q0 muda a cada pulso
Q1 a cada 2 pulsos
Q2 a cada 4 pulsos

Erro 4: dizer que contador assíncrono recebe clock comum em todos os FF

Isso é característica de contador síncrono.

No assíncrono, o clock se propaga entre estágios.

Erro 5: ignorar atraso de propagação

Contador assíncrono é simples, mas sofre com atraso acumulado.

Esse é um ponto conceitual muito cobrável.

27. Exercícios

Parte A - Conceitos

1. O que é um contador digital?
2. O que significa o módulo de um contador?
3. Quantos estados possui um contador de 3 bits?
4. Quantos estados possui um contador de 5 bits?
5. Qual é a diferença entre contador crescente e decrescente?
6. Por que um contador é um circuito sequencial?

Parte B - Número De Flip-Flops

1. Quantos flip-flops são necessários para representar 6 estados?
2. Quantos flip-flops são necessários para representar 8 estados?
3. Quantos flip-flops são necessários para representar 9 estados?
4. Quantos flip-flops são necessários para um contador módulo 10?
5. Quantos flip-flops são necessários para um contador módulo 16?
6. Quantos flip-flops são necessários para um contador módulo 17?

Parte C - Sequência De Contagem

1. Em um contador crescente de 3 bits, qual estado vem depois de 010 ?
2. Em um contador crescente de 3 bits, qual estado vem depois de 111 ?
3. Em um contador decrescente de 3 bits, qual estado vem depois de 101 ?
4. Em um contador decrescente de 3 bits, qual estado vem depois de 000 ?
5. Complete a sequência de um contador módulo 4 crescente: 00 -> 01 -> ____ -> ____ -> 00 .
6. Complete a sequência de um contador módulo 4 decrescente: 00 -> 11 -> ____ -> ____ -> 00 .

Parte D - Frequência

1. Um flip-flop T com $T=1$ recebe clock de 10 kHz . Qual a frequência de sua saída?
2. Em um contador binário, se $CLK=8$ kHz , qual é a frequência em Q0 ?
3. Em um contador binário, se $CLK=8$ kHz , qual é a frequência em Q1 ?
4. Em um contador binário, se $CLK=8$ kHz , qual é a frequência em Q2 ?
5. Em um contador binário, se $CLK=32$ kHz , qual é a frequência em Q3 ?

Parte E - Assíncrono E Síncrono

1. Qual contador também é chamado de ripple counter?
2. Em qual tipo de contador todos os flip-flops recebem o mesmo clock?
3. Qual tipo de contador acumula atraso de propagação estágio por estágio?
4. Qual tipo de contador tende a ser mais simples?
5. Qual tipo de contador tende a ser melhor para circuitos mais rápidos?

Parte F - Projeto Com Flip-Flop T

1. Em um contador síncrono crescente de 2 bits com flip-flop T, quais são T0 e T1 ?
2. Em um contador síncrono crescente de 3 bits com flip-flop T, quais são T0 , T1 e T2 ?
3. Em um contador síncrono decrescente de 3 bits com flip-flop T, quais são T0 , T1 e T2 ?
4. Em um contador crescente, quando um bit mais alto deve alternar?
5. Em um contador decrescente, quando um bit mais alto deve alternar?

Parte G - Módulo Menor

1. Um contador módulo 6 precisa de quantos flip-flops?
2. Um contador módulo 6 com 3 bits usa todos os estados possíveis?
3. Em um contador módulo 10 com 4 bits, quais estados binários não são usados na contagem BCD normal?
4. Para criar um contador módulo 6 a partir de 3 bits, qual valor pode ser detectado para resetar a contagem?
5. Qual é a diferença entre reset síncrono e reset assíncrono em um contador?

28. Gabarito

Parte A

1. Um circuito sequencial que percorre uma sequência de estados a cada pulso de clock.
2. A quantidade de estados percorridos antes de a sequência repetir.
3. $2^3 = 8$ estados.
4. $2^5 = 32$ estados.
5. O crescente sobe a sequência numérica; o decrescente desce.
6. Porque depende do estado armazenado anteriormente, não só das entradas atuais.

Parte B

7. 3 flip-flops, pois $2^2=4$ não basta e $2^3=8$ basta.
8. 3 flip-flops.
9. 4 flip-flops.
10. 4 flip-flops.
11. 4 flip-flops.
12. 5 flip-flops.

Parte C

13. 011 .
14. 000 .
15. 100 .
16. 111 .
17. 00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00 .
18. 00 -> 11 -> 10 -> 01 -> 00 .

Parte D

19. 5 kHz .
20. 4 kHz .
21. 2 kHz .
22. 1 kHz .

23. 2 kHz, pois Q3 divide por 16.

Parte E

24. Contador assíncrono.

25. Contador síncrono.

26. Contador assíncrono.

27. Contador assíncrono.

28. Contador síncrono.

Parte F

29. $T_0=1$ e $T_1=Q_0$.

30. $T_0=1$, $T_1=Q_0$, $T_2=Q_1 \cdot Q_0$.

31. $T_0=1$, $T_1=Q_0'$, $T_2=Q_1' \cdot Q_0'$.

32. Quando todos os bits menos significativos abaixo dele estão em 1.

33. Quando todos os bits menos significativos abaixo dele estão em 0.

Parte G

34. 3 flip-flops.

35. Não. 3 bits permitem 8 estados, mas módulo 6 usa apenas 6.

36. 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 e 1111.

37. Pode detectar 110 e resetar para 000.

38. Reset síncrono só atua na borda do clock; reset assíncrono atua imediatamente.

29. O Que Memorizar

Estados

n flip-flops $\rightarrow 2^n$ estados possíveis

Módulo

módulo = quantidade de estados antes de repetir

Assíncrono

clock passa de um flip-flop para o outro
mais simples
atraso acumulado

Síncrono

todos os flip-flops recebem o mesmo clock
mais lógica combinacional
melhor para circuitos rápidos

Divisão de frequência

Q0 divide por 2
Q1 divide por 4
Q2 divide por 8
Q3 divide por 16

Contador crescente com T

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0$
 $T_2 = Q_1 \cdot Q_0$

Contador decrescente com T

$T_0 = 1$
 $T_1 = Q_0'$
 $T_2 = Q_1' \cdot Q_0'$

30. Plano De Estudo Para Esta Aula

Etapa	Tempo	Atividade
Retomada	10 min	Relembrar flip-flop T e flip-flop D
Conceito de contador	25 min	Estudar seções 2 a 6
Frequência	25 min	Estudar seção 7 e fazer contas simples
Assíncrono vs síncrono	45 min	Estudar seções 8 a 12 e montar comparação
Projeto com T	45 min	Estudar seções 13 a 16
Módulo e BCD	35 min	Estudar seções 17 a 21
Exercícios	60 min	Resolver os 38 exercícios sem olhar o gabarito
Revisão	15 min	Fazer uma folha curta com fórmulas e diferenças

Tempo total estimado:

4h20

Se quiser uma primeira passada reduzida, priorize:

seções 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 21 e 29
exercícios 7 a 12, 19 a 28, 29 a 34

31. Conexão Com A Próxima Aula

Agora você já tem a ponte entre:

flip-flop -> registrador -> contador

O próximo assunto natural é temporização sequencial:

setup time
hold time
clock-to-Q
atraso combinacional
caminho crítico
frequência máxima

Isso conversa diretamente com contadores, porque contadores reais não mudam instantaneamente.

O assíncrono acumula atrasos entre estágios.

O síncrono depende do caminho crítico da lógica combinacional antes dos flip-flops.